발송번호: 9-5-2026-069332535
발송일자: 2026.07.31.
제출기일: 2026.11.30.

지 식 재 산 처

의견제출통지서

출원인 **성명** 위스트론 코포레이션 (특허고객번호: 520040072915)
주소 ****
대리인 **성명** 양영준 외 2 명
주소 ****
발명자 **성명** 브룩샤우 마르쿠스
주소 ****
발명자 **성명** 조소 나다니엘
주소 ****
발명자 **성명** 베다르드 스테파네
주소 ****

출원번호 10-2023-7024831
출원일자 2023.07.20.
발명의 명칭 생체 역학 데이터의 생성 및 분석을 위한 방법 및 시스템

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2026.11.30.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2026.11.30.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-18항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항 내지 제9항, 제11항 내지 제18항	특허법 제42조제4항제2호
2	청구항 제5항, 제6항, 제8항, 제9항, 제14항 내지 제18항	특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제6항
3	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 청구범위의 청구항 제1항 내지 제9항, 제11항 내지 제18항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

가. 청구항 1 발명은 '생리학적 평가 생성 방법'을 발명의 대상으로 청구하고 있으나, 각 단계를 수행하는 주체에 대해 명확히 기재하고 있지 않아서, 청구하고자 하는 발명의 기술적 특징이 불명확합니다.

아울러, 이를 인용하는 **청구항 2 내지 9 발명** 또한 같은 이유로 명확하게 기재된 청구 범위로 볼 수 없습니다.

※ 청구범위는 일련의 프로세스가 인간의 행위나 정신적 판단을 포함하지 않으며, 하드웨어를 이용하여 구동되는 방식으로 기재되어야 합니다.

나. 청구항 2 및 11 발명에 '핵심 생체 역학적 피처들의 세트에 따라 궤적 데이터를 관심 데이터 변수들(variables of interest data)로 분류하는 단계'를 기재하고 있는데, '핵심 생체 역학적 피처들의 세트'가 1)핵심 생체 역학 데이터들의 세트에서 추출한 핵심 피처인 것지 2)별도의 핵심 생체 역학적 피처들의 세트인 것인지 지시하는 바가 명확하게 기재되어 있지 않습니다.

아울러, 청구항 2 발명을 인용하는 **청구항 3 내지 9 발명** 및 청구항 11 발명을 인용하는 **청구항 12 내지 18 발명** 또한 같은 이유로 명확하게 기재된 청구 범위로 볼 수 없습니다.

다. 청구항 3 발명에 기재된 '사용자에게 프리젠테이션(presentation)하기 위해 사용자의 평가의 위험 데이터를 포맷하고(formatting) 단순화하는 단계를 더 구비하는'에서 문맥상 단계의 수행 순서 및 방법이 불명확하여 발명이 구체적으로 특정되지 않습니다.

아울러, 이를 인용하는 **청구항 4 내지 9 발명** 또한 같은 이유로 명확하게 기재된 청구 범위로 볼 수 없습니다.

라. 청구항 4 발명에 기재된 '사용자의 평가에 생체 역학적으로 도출된 정보를 추가하는 단계를 더 구비하는'에서 문맥상 단계의 수행 순서 및 방법이 불명확하여 발명이 구체적으로 특정되지 않습니다.

아울러, 이를 인용하는 **청구항 5 내지 9 발명** 또한 같은 이유로 명확하게 기재된 청구 범위로 볼 수 없습니다.

마. 청구항 5 및 14 발명에 '핵심 생체 역학적 피처들은 참고 데이터베이스(reference

database) 및 결과 데이터베이스(outcome database)로부터 엄선된 데이터(curated data)의 색인된 조합(indexed combination)을 형성함에 의해 획득' 을 기재하고 있는데, '엄선된' 및 '색인된' 의 표현으로 인해 구성 간의 관계 또는 비교의 기준이나 정도가 불명확하여 발명이 구체적으로 특정되지 않습니다.

아울러, 청구항 5 발명을 인용하는 **청구항 6 내지 9 발명** 및 청구항 14 발명을 인용하는 **청구항 15 내지 18 발명** 또한 같은 이유로 명확하게 기재된 청구 범위로 볼 수 없습니다.

바. 청구항 9 및 18 발명에 '궤적 데이터는, 관절들 및 지면 반력 데이터(ground reaction force data)로 부터의 각도 데이터, 신체 세그먼트들의 3D 가속 데이터를 포함하는 그룹으로부터 선택되는' 를 기재하고 있는데, 지면 반력 데이터로부터 각도 데이터를 포함하거나 산출하는 것은 기술적으로 그 의미가 불명확하여 발명이 구체적으로 특정되지 않습니다.

2. 이 출원은 청구범위의 청구항 제5항, 제6항, 제8항, 제9항, 제14항 내지 제18항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제6항에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 5, 6, 8, 9 및 14 내지 18 발명은 2 이상의 청구항을 인용하고 있으면서, 2 이상의 청구항을 인용하는 청구항을 인용하고 있는바, 이는 올바른 청구범위 기재방법에 위배됩니다.

3. 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자' 라 함)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

가. 인용발명

- ❑ 인용발명 1: 미국 특허출원공개공보 US2018/0177436호(2018.06.28.)
- ❑ 인용발명 2: 미국 특허출원공개공보 US2019/0150793호(2019.05.23.)
- ❑ 인용발명 3: 국제공개공보 WO2020/157808(2020.08.06.)

이 출원발명은 생체 역학 데이터의 생성 및 분석을 위한 방법 및 시스템이고, **인용발명 1**은 생체역학적 모니터링 시스템이고, **인용발명 2**는 인체 보행 분석 방법 및 시스템이고, **인용발명 3**은 센서 착탈 판정 시스템이라는 점에서 그 기술 분야 및 목적이 동일 내지 유사하므로, 각 발명의 구성들을 결합하는데 어려움이 없습니다. 이하 출원발명과 인용발명과의

구성요소를 비교하면 다음과 같습니다.

나. 출원발명과 인용발명의 대비

1) 청구항 1 발명

청구항 1 발명과 인용발명 1의 구성을 비교하면 다음 표에 나타낸 바와 같습니다.

[표] 청구항 1 발명과 인용발명 1(단락 [0024, 0040-0042, 0044-0045, 0057, 0070, 0089, 0107-0109, 0113-0118]; 도면 [1-3] 참조)과의 구성대비

구성	청구항 1 발명	인용발명 1	구성대비
전제부	사용자로부터 수집된 생체 역학 데이터로부터 사용자의 생리학적 평가를 생성하는 방법으로서:	생체역학적 감지 장치에서 수집한 센서 데이터에 대한 생체역학적 분석을 통해 위험 평가를 생성하는 방법;	실질적 동일
1	사용자의 **생체 역학 데이터를 획득하는 단계**;	생체 역학적 움직임에 기초한 **센서 데이터를 수집**;	실질적 동일
2	획득된 생체 역학 데이터를 이용하여 사용자의 **궤적 데이터를 생성하는 단계**;	수집된 센서 데이터의 **모션 경로를 정량화**;	실질적 동일
3	핵심 생체 역학 데이터들의 세트에 따라 궤적 데이터를 **관심 데이터 변수들(variables of interest data)로 분류하는 단계**;	생체역학적 프로세싱을 통해 **다양한 활동 상태들을 분류하거나 검출**; - 핵심 생체 역학 데이터 기재 상이	차이 1
4	사전 결정된 허용 기준에 맞지 않은 **관심 데이터 변수들을 거절하는 단계**;	임계 조건에 따른 응답을 트리거; - 관심 데이터 변수 거절 기재 상이	차이 2
5	거절되지 않은 관심 데이터 변수들의 **핵심 피처들(key features)을 추출하는 단계**;	생체역학적 신호들의 세트를 생성하고 특징을 추출;	실질적 동일
6	추출된 핵심 피처들, 사용자 프로파일 공변량 데이터(user profile covariate data) 및 관심 데이터 변수들에 기초하여 **현재 누적 위험 데이터(current cumulative risk data)를 계산하는 단계**;	위험 분석 모델은 이동성 지표를 데이터 입력으로 사용하고 실시간 및 이력 분석을 통해 사건 이력과 복수입력을 이용하여 **위험 프로파일을 산출**;	실질적 동일
7	현재 누적 위험 데이터를 이용하여 사용자의 **생리학적 평가를 생성하는 단계**;	이동성 지표를 처리하고 **위험 평가를 결정**;	실질적 동일
대상	생리학적 평가 생성 방법	생체역학적 분석을 통한 위험 평가 생성 방법	실질적 동일

청구항 1 발명은 위의 표에서와 같은 구성들을 포함하는 생리학적 평가 생성 방법인데, 핵심 생체 역학 데이터들의 세트에 따라 분류(차이 1)하고, 관심 데이터 변수들을 거절(차이 2)한다는 점에서 인용발명 1과 일부 차이가 있습니다.

그러나, 차이 1과 관련하여 **인용발명 2**(단락 [0018-0020] 참조)에 데이터 내에서 제1 데

이터 세그먼트를 식별하고 클러스터를 정의하는 구성이 명시되어 있고, 차이 2와 관련하여 **인용발명 3**(단락 [0026, 0032] 참조)에 판정부로부터 통과된 착탈 기간의 데이터를 제외한 구간의 데이터를 해석 대상 데이터로 사용하는 구성이 명시되어 있는바, 상기 차이는 통상의 기술자가 인용발명 2 및 3으로부터 쉽게 도출하여 구성할 수 있으며, 이들 구성들을 인용발명 1에 부가하는데 어려움 또한 없습니다.

그러므로, 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1에 위 인용발명 2 및 3의 구성을 부가하는 것만으로도 쉽게 구성할 수 있으며, 효과에서도 인용발명 1 내지 3을 결합함으로서 나타나는 효과에 비해 특별한 점은 확인할 수 없습니다.

따라서, 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

2) 청구항 2 발명

청구항 2(제1항 인용) 발명에서 한정하고 있는 특징은, **인용발명 2**(단락 [0028, 0044] 참조)에 데이터 세그먼트들의 시간에 따른 발의 3D 움직임을 나타내는 데이터를 특징에 따라 클러스터로 소팅하는 구성이 명시되어 있고, **인용발명 3**(단락 [0025, 0039] 참조)에도 계열 데이터를 시간 단위 세그먼트로 분할하고 번호를 부여하고 필터로 미세 잡음 피크를 제거하는 구성이 명시되어 있는바, 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있거나 필요에 따라 설계 변경이 가능하며, 이들을 쉽게 결합하여 구성할 수 있습니다.

따라서, 청구항 2 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

3) 청구항 3 발명

청구항 3(제1항 또는 제2항 중 하나 인용) 발명에서 한정하고 있는 특징은, **인용발명 1**(단락 [0044-0045] 참조)에 위험 분석 모델은 저위험, 중위험 및 고위험의 3가지 위험 평가를 출력하는 구성이 명시되어 있는바, 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있거나 필요에 따라 설계 변경이 가능하며, 효과에서도 예측하지 못하는 특별한 점을 확인할 수 없습니다.

따라서, 청구항 3 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

4) 청구항 4 발명

청구항 4(제3항 인용) 발명에서 한정하고 있는 특징은, **인용발명 1**(단락 [0103, 0140] 참조)에 활동 그래프는 일정 기간 동안 활동 상태를 특징짓는 데이터 모델로 위험 분석과 함께 이동성 품질 및 재활진행 보고서를 생성하는 구성이 명시되어 있는바, 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있거나 필요에 따라 설계 변경이 가능하며, 효과에서도 예측하지 못하는 특별한 점을 확인할 수 없습니다.

따라서, 청구항 4 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

5) 청구항 5 발명

청구항 5(제1항 내지 제4항 중 하나 인용) 발명에서 한정하고 있는 특징은, **인용발명 1**(단락 [0049, 0053, 0123-0124] 참조)에 사용자 데이터를 클라우드 DB에 저장하고, 낙상 사건으로 라벨링된 고위험 및 비고위험 데이터를 이용하여 머신러닝 모델을 갱신하고 낙상 위험의 측정 및 분류에 통계적 또는 데이터 기반 모델링을 사용하는 기계 학습모델들을 추가적으로 또는 대안적으로 통합하는 구성이 명시되어 있는바, 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있거나 필요에 따라 설계 변경이 가능하며, 효과에서도 예측하지 못하는 특별한 점을 확인할 수 없습니다.

따라서, 청구항 5 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

6) 청구항 6 발명

청구항 6(제1항 내지 제5항 중 하나 인용) 발명에서 한정하고 있는 특징은, **인용발명 1**(단락 [0027, 0057-0058] 참조)에 사용자에게 결합된 생체역학적 감지 장치에서 센서 데이터를 수집하는 구성이 명시되어 있는바, 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있거나 필요에 따라 설계 변경이 가능하며, 효과에서도 예측하지 못하는 특별한 점을 확인할 수 없습니다.

따라서, 청구항 6 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

7) 청구항 7 발명

청구항 7(제6항 인용) 발명에서 한정하고 있는 특징은, **인용발명 1**(단락 [0028-0030] 참조)에 관성 측정 유닛은 의복, 신발 등에 배치가 가능한 구성이 명시되어 있고, **인용발명 2**(단락 [0035] 참조)에도 3D-가속도계 및/또는 3D-자이로스코프를 포함하는 센서 시스템의 구성이 명시되어 있는바, 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있거나 필요에 따라 설계 변경이 가능하며, 이들을 쉽게 결합하여 구성할 수 있습니다.

따라서, 청구항 7 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

8) 청구항 8 발명

청구항 8(제6항 또는 제7항 중 하나 인용) 발명에서 한정하고 있는 특징은, **인용발명 1**(단락 [0028-0031] 참조)에 발, 허벅지, 골반, 흉곽 및 목영역의 변위를 검출하는 가능한 구성이 명시되어 있고, **인용발명 2**(단락 [0035] 참조)에도 3D-가속도계 및/또는 3D-자이로

스코프를 포함하는 센서 시스템의 구성이 명시되어 있는바, 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있거나 필요에 따라 설계 변경이 가능하며, 이들을 쉽게 결합하여 구성할 수 있습니다.

따라서, 청구항 8 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

9) 청구항 9 발명

청구항 9(제1항 내지 제8항 중 하나 인용) 발명에서 한정하고 있는 특징은, **인용발명 1**(단락 [0031, 0089, 0092] 참조)에 발 보행 속성들, 무릎 굽힘 각도, 및/또는 우측 및 좌측 다리 또는 팔 동작들을 구별하기 위해 다수의 포인트를 사용하고 발, 허벅지, 골반, 흉곽 및 목영역들 사이에서 상대적인 각도 배향 및 변위를 검출하는 구성이 명시되어 있는바, 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있거나 필요에 따라 설계 변경이 가능하며, 효과에서도 예측하지 못하는 특별한 점을 확인할 수 없습니다.

따라서, 청구항 9 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

10) 청구항 10 발명

청구항 10 발명인 '생리학적 평가 생성 시스템'은 청구항 1 발명인 '생리학적 평가 생성 방법'과 카테고리만 상이할 뿐 기술적 사상은 동일하며 그 대응되는 전반적인 구성들은 인용발명 1 내지 3에 명시되어 있습니다.

따라서, 청구항 10 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

11) 청구항 11 내지 14 발명

청구항 11 내지 14 발명인 '생리학적 평가 생성 시스템'은 청구항 2 내지 5 발명인 '생리학적 평가 생성 방법'과 카테고리만 상이할 뿐 기술적 사상은 동일하며 그 대응되는 전반적인 구성들은 인용발명 1 내지 3에 명시되어 있습니다.

따라서, 청구항 11 내지 14 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

12) 청구항 15 발명

청구항 15(제10항 내지 제14항 중 하나 인용) 발명에서 한정하고 있는 특징은, **인용발명 1**(단락 [0028-0030] 참조)에 관성 측정 유닛은 의복, 신발 등에 배치가 가능한 구성이 명시되어 있고, **인용발명 2**(단락 [0035] 참조)에도 3D-가속도계 및/또는 3D-자이로스코프를 포함하는 센서 시스템의 구성이 명시되어 있는바, 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있거나 필요에 따라 설계 변경이 가능하며, 이들을 쉽게 결합하여 구성할 수 있습니다.

따라서, 청구항 15 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

13) 청구항 16 발명

청구항 16(제10항 내지 제14항 중 하나 인용) 발명에서 한정하고 있는 특징은, **인용발명 1**(단락 [0028-0030] 참조)에 관성 측정 유닛은 의복, 신발 등에 배치가 가능한 구성이 명시되어 있고, **인용발명 2**(단락 [0035] 참조)에도 3D-가속도계 및/또는 3D-자이로스코프를 포함하는 센서 시스템의 구성이 명시되어 있는바, 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있거나 필요에 따라 설계 변경이 가능하며, 이들을 쉽게 결합하여 구성할 수 있습니다.

따라서, 청구항 16 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

14) 청구항 17발명

청구항 17(제10항 내지 제16항 중 하나 인용) 발명에서 한정하고 있는 특징은, **인용발명 1**(단락 [0028-0031] 참조)에 발, 허벅지, 골반, 흉곽 및 목영역의 변위를 검출하는 가능한 구성이 명시되어 있고, **인용발명 2**(단락 [0035] 참조)에도 3D-가속도계 및/또는 3D-자이로스코프를 포함하는 센서 시스템의 구성이 명시되어 있는바, 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있거나 필요에 따라 설계 변경이 가능하며, 이들을 쉽게 결합하여 구성할 수 있습니다.

따라서, 청구항 17 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

15) 청구항 18 발명

청구항 18(제1항 내지 제17항 중 하나 인용) 발명에서 한정하고 있는 특징은, **인용발명 1**(단락 [0031, 0089, 0092] 참조)에 발 보행 속성들, 무릎 굽힘 각도, 및/또는 우측 및 좌측 다리 또는 팔 동작들을 구별하기 위해 다수의 포인트를 사용하고 발, 허벅지, 골반, 흉곽 및 목영역들 사이에서 상대적인 각도 배향 및 변위를 검출하는 구성이 명시되어 있는바, 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있거나 필요에 따라 설계 변경이 가능하며, 효과에서도 예측하지 못하는 특별한 점을 확인할 수 없습니다.

따라서, 청구항 18 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1 내지 3의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 미국 특허출원공개공보 US2018/0177436호(2018.06.28.) 1부.

첨부2 미국 특허출원공개공보 US2019/0150793호(2019.05.23.) 1부.

첨부3 국제공개공보 WO2020/157808(2020.08.06.) 1부. 끝.